

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

CONSTANTES, VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

Vamos explorar os elementos essenciais para escrever um algoritmo completo em pseudocódigo. Vamos aprender como as constantes, os tipos de dados e as variáveis são utilizados para estruturar um algoritmo de forma clara e funcional.

1 Tipos de Dados

Os tipos de dados definem as características dos dados que serão manipulados no algoritmo. Existem quatro classificações principais para os tipos de dados: inteiro, real, caractere e lógico.

- O **tipo inteiro** é utilizado para dados numéricos pertencentes ao conjunto dos números inteiros, como -5, 0, 32. No computador, esse tipo ocupa 2 bytes, correspondendo a 65.536 possibilidades, que variam de -32.767 a 32.767.
- O **tipo real** é usado para dados numéricos pertencentes ao conjunto dos números reais, como -9.0, 0, 29.45. No computador, ele ocupa 4 bytes, permitindo de 6 a 11 dígitos significativos com sinal.
- O **tipo caractere** representa dados que pertencem a um conjunto de caracteres alfanuméricos, como "15", "Eu", "Pare!", "?%@" . No computador, cada caractere ocupa 1 byte.
- O **tipo lógico** é utilizado para dados que podem assumir apenas duas situações: verdadeiro ou falso, como "loja aberta ou fechada". Esse tipo ocupa 1 byte, pois só possui duas representações possíveis.

No pseudocódigo, utilizaremos as seguintes denominações:

- Para o tipo inteiro: `numérico_inteiro`
- Para o tipo real: `numérico_real`
- Para o tipo caractere: `alfanumérico`
- Para o tipo lógico: `lógico`

2 Constantes

2.1 Definição

Uma constante é um dado cujo valor não se altera durante a execução do algoritmo. Por exemplo, podemos definir uma constante π com valor 3.14, e esse valor permanecerá fixo ao longo do algoritmo.

2.2 Pseudocódigo

Para declarar uma constante em pseudocódigo, seguimos a seguinte regra sintática:

declarar

constante <nome da constante> $\leftarrow$ <valor da constante> <tipo de dado da constante>;

Exemplo:

declarar

constante pi $\leftarrow$ 3.14 numérico_real;

Também podemos declarar várias constantes em uma mesma linha, desde que sejam do mesmo tipo:

declarar

constante pi $\leftarrow$ 3.14, x $\leftarrow$ 9.3, telefone $\leftarrow$ -7.23 numérico_real;

3 Variáveis

3.1 Definição

Uma variável é um dado cujo valor pode ser alterado durante a execução do algoritmo. Por exemplo, podemos definir uma variável x, cujo valor poderá mudar ao longo do algoritmo.

3.2 Pseudocódigo

Para declarar uma variável em pseudocódigo, utilizamos a seguinte regra sintática:

declarar

<nome da variável> <tipo de dado da variável>;

Exemplo:

declarar

```
x numérico_inteiro;
```

Também é possível declarar várias variáveis de um mesmo tipo em uma única linha:

declarar

```
telefone, idade, valor, cor alfanumérico;
```

Além disso, ao declarar uma variável, podemos inicializá-la com um valor:

declarar

```
y ← 5 numérico_real;
```

4 Identificadores

4.1 Definição

Identificadores são os nomes atribuídos às informações no programa, como nomes de variáveis, constantes ou funções.

Exemplos de identificadores: pi, x, num_1, valor5.

Cada identificador deve ser único dentro do seu contexto, o que significa que o mesmo identificador não pode ser utilizado para nomear diferentes variáveis ou constantes no mesmo programa.

Por exemplo, não é permitido:

declarar

```
x numérico_inteiro;
```

```
x numérico_real;
```

4.2 Formato

Para que um identificador seja válido, ele deve seguir as seguintes regras:

- Todos os caracteres devem ser letras, números ou o sublinhado (_).
- O primeiro caractere deve ser uma letra.

- Caracteres especiais (exceto sublinhado) e espaços em branco não são permitidos.
- Palavras reservadas da linguagem de programação ou pseudocódigo não devem ser usadas como identificadores.

5 Exemplos com Constantes, Variáveis e Identificadores em Pseudocódigo

- **Identificadores válidos:**
 - num1, item5C, tipo_a2, A123, idade, telefone.
- **Identificadores não válidos:**
 - 1num, 5Citem, _tipoa2, _2valor, 123A, R\$, nota/2, 5*, x&y.
- **Declaração de constantes:**

declarar

constante num1 $\leftarrow$ 9 numérico_inteiro;

constante x_2 $\leftarrow$ -3.28, cor $\leftarrow$ 7.4 numérico_real;

- **Declaração de variáveis:**

declarar

um $\leftarrow$ 5, dois numérico_inteiro;

maria, vlr9 numérico_real;

valor_4A $\leftarrow$ "alfabeto" alfanumérico;

sexo, X987 lógico;